

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 3.6.1

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Студенты:
Группа № Б01-405

*Сидоров А.
Хавронин И.
Ремчуков Е.*

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ	6
4 ВЫВОДЫ	9
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	10

АННОТАЦИЯ

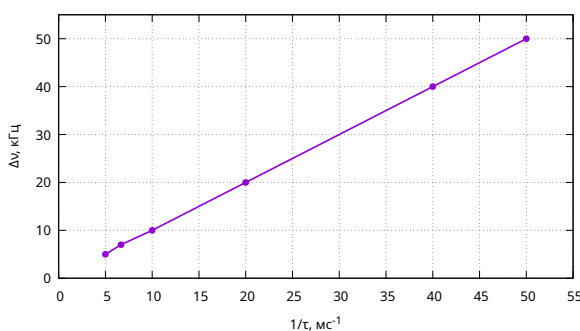
1 ВВЕДЕНИЕ

2 МЕТОДИКА

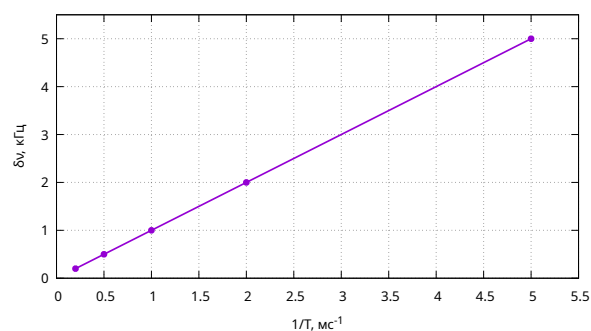
3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения необходимых зависимостей была использована установка, состоящая из генератора сигналов и осциллографа. Также был использован RC-элемент, представляющий из себя RC-фильтр низких частот. Полное описание установки см. в Приложении.

В результате были получены зависимости параметров преобразования Фурье, такие как ширина $\Delta\nu$ от пиковой гармоники до нулевой и ширина $\delta\nu$ между гармониками, от длительности импульса τ сигнала и периода его повторения T . Полученные зависимости представлены на рис. 1.



(а) Зависимость $\Delta\nu$ от обратной длительности импульса $1/\tau$.



(б) Зависимость $\delta\nu$ от частоты повторения импульса $1/T$.

Рисунок 1 — Изменения спектра Фурье от входного сигнала прямоугольной формы.

Из графиков видно, что параметры $\Delta\nu$ и $\delta\nu$ линейно зависимы от $1/\tau$ и $1/T$. Из этого был сделан вывод, об их обратной пропорциональности к τ и T соответственно, что подтвердило теорию.

Далее были получены зависимости амплитуд основной и боковых гармоник от глубины модуляции модулированного по амплитуде синусоидального сигнала. Изменения отношения амплитуд $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$ от глубины модуляции m представлены на рис. 2.

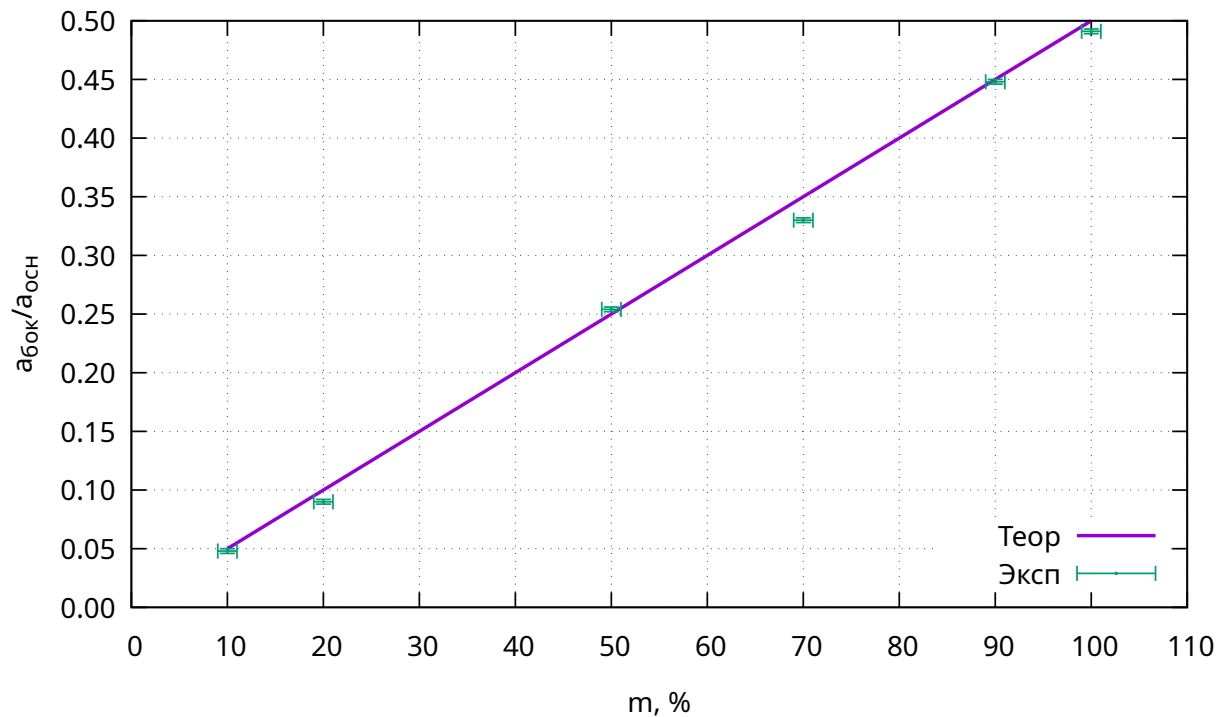


Рисунок 2 — Зависимость отношения амплитуд боковой и основной спектральных линий $a_{бок}/a_{осн}$ от глубины модуляции m .

По графику видно, что полученные значения сходятся с теоретическими. Это означает ...

Также было получено отношение амплитуд a_{ϕ} и a_n гармоник фильтрованного сигнала и исходного соответственно для цепи с RC-элементом. Зависимость коэффициента фильтрации $K = \frac{a_{\phi}}{a_n}$ от частоты гармоники $\nu = n\nu_0$ представлена на рис. 3.

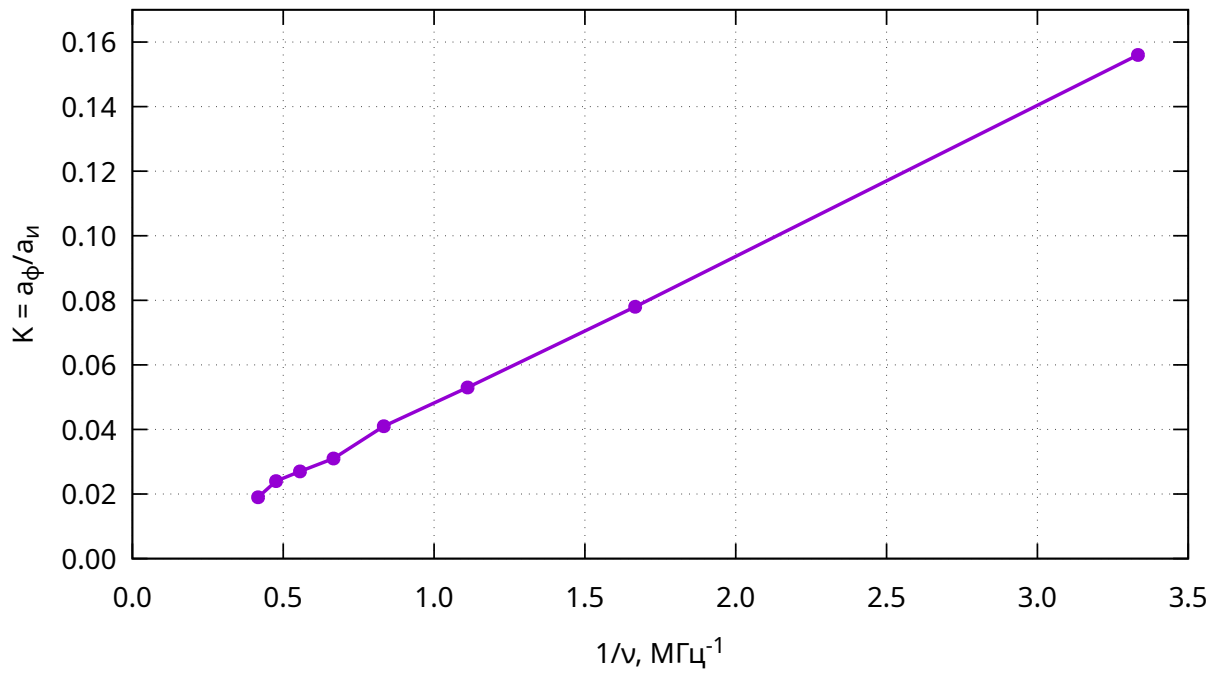


Рисунок 3 — Зависимость коэффициента фильтрации $K = \frac{a_\phi}{a_{и}}$ от обратной частоты $1/\nu = \frac{1}{n\nu_0}$.

Из графика видно линейный вид зависимости коэффициента фильтрации K от обратной частоты $1/\nu$. Из этого было получено, что он прямо пропорционален периоду $T = 1/\nu$. Данный вывод соответствует теоретической модели ...

4 ВЫВОДЫ

5 ПРИЛОЖЕНИЯ